

Analízis alkalmazásai

1. előadás

I. Általános információk

II. A félév anyaga

I. Általános információk

1. A tantárgy honlapja:

<https://numanal.inf.elte.hu/szili.html/>

- Követelményrendszer.
- Ajánlott irodalmak.
- Előadás- és gyakorlatanyagok.
- Egyéb segédanyagok.

2. Eddig: Egy- és többváltozós analízis.

Különböző típusú függvényekre

- folytonosság, határérték;
- derivált;
- integrál.

II. A félév anyaga:

1. Implicit alakban megadott függvények.
2. $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ típusú függvények invertálhatósága.
3. Feltételes szélsőértékek.
4. Vonalintegrál.
5. Differenciálegyenletek.
6. Függvénysorozatok és függvénysorok.
7. Fourier-sorok.

Az óra anyaga: Implicit- és inverz függvények

- 1 Implicit alakban megadott függvények
- 2 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ típusú függvények invertálhatósága

- 1 Implicit alakban megadott függvények
- 2 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ típusú függvények invertálhatósága

1. Implicit alakban megadott függvények. (Egyenletrendszerek megoldása)

1.1. Egyváltozós implicit függvények

Probléma. Adott: $f \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ olyan függvény, amelyre

$$H_f := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) = 0\} \neq \emptyset.$$

Kérdés:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Megoldható-e az} \\ f(x, y) = 0 \\ \text{egyenlet } y\text{-ra egyér-} \\ \text{telműen?} \end{array} \right\} \iff \left\{ \begin{array}{l} \text{Van-e olyan} \\ \varphi \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ függvény:} \\ f(x, \varphi(x)) = 0? \end{array} \right\}$$

A H_f halmaz vajon függvénygrafikon-e?

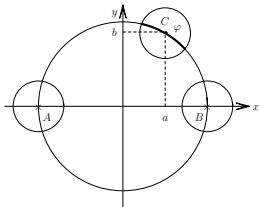
Definíció. Legyen $f \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ egy adott függvény. Ha létezik olyan $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum és $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ függvény, hogy

$$f(x, \varphi(x)) = 0 \quad (\forall x \in I),$$

akkor azt mondjuk, hogy a φ függvény az $f(x, y) = 0$ **implicit alakban van megadva**; másképpen fogalmazva: φ **megoldása** az $f(x, y) = 0$ implicit egyenletnek.

A probléma vizsgálata:

Legyen $f(x, y) := x^2 + y^2 - 1$ ($(x, y) \in \mathbb{R}^2$). A $H_f \subset \mathbb{R}^2$ halmaz az $x^2 + y^2 - 1 = 0$ egyenletű görbe.



- Az $x^2 + y^2 - 1 = 0$ egyenletű görbe nem függvénygrafikon.
- Csak lokális tétel várható!!!
- C környezetében $\exists \varphi$.
- $A(-1, 0)$ és $B(1, 0)$ környezetében $\nexists \varphi$.

Mi jellemzi A -t és B -t?

Észrevétel: $\partial_2 f(x, y) = 2y \implies \partial_2 f(A) = \partial_2 f(B) = 0$.

A többi C pontban (ahol $\exists \varphi$) $\partial_2 f(C) \neq 0$.

Szerencse: az általános esetben is ezen múlik a φ függvény létezése.

Egyváltozós implicitfüggvény-tétel. Legyen $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ nyílt halmaz és $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Tegyük fel, hogy

(a) f folytonosan deriválható Ω -n,

(b) az $(a, b) \in \Omega$ pontban $f(a, b) = 0$ és $\partial_2 f(a, b) \neq 0$.

Ekkor

1^o van olyan $K(a) =: U$ és $K(b) =: V$ környezet $\mathbb{R}$ -ben, hogy minden $x \in U$ ponthoz létezik egyetlen $\varphi(x) \in V$, amelyre $f(x, \varphi(x)) = 0$;

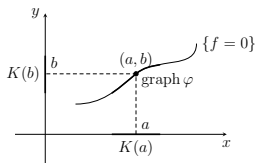
2^o az így definiált $\varphi : U \rightarrow V$ függvény folytonosan deriválható U -n, továbbá $\forall x \in U$ -ra $\partial_2 f(x, \varphi(x)) \neq 0$ és

$$(*) \quad \varphi'(x) = -\frac{\partial_1 f(x, \varphi(x))}{\partial_2 f(x, \varphi(x))}.$$

Megjegyzések.

1^o Világos, hogy $\varphi(a) = b$. A φ függvényt az $f(x, \varphi(x)) = 0$ ($x \in U$) egyenlőség „implicit” (= nem kifejtett, burkolt, rejtett) módon definiálja. Innen származik a tétel neve.

A tétel csak a φ implicit függvény létezéséről szól, ezt a függvényt általában nem tudjuk explicit képlettel előállítani. Ennek ellenére a $\varphi'(x)$ deriváltat ki tudjuk számítani, ha ismerjük a $\varphi(x)$ függvényértéket.



2^o Másként fogalmazva: Ha $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$, akkor az $f(x, y) = 0$ egyenlet megoldható y -ra x függvényében minden olyan (a, b) pont valamely környezetében, amelyben $f(a, b) = 0$ és $\partial_2 f(a, b) \neq 0$. A φ megoldás folytonosan deriválható.

3° A (*) képlethez: Legyen

$$F(x) := f(x, \varphi(x)) \quad (x \in U).$$

Mivel $\forall x \in U$ esetén $F(x) = 0$, ezért $F'(x) = 0$. Az összetett függvény deriválási szabálya szerint

$$0 = F'(x) = \partial_1 f(x, \varphi(x)) \cdot 1 + \partial_2 f(x, \varphi(x)) \cdot \varphi'(x) \quad (x \in U),$$

ezért $\forall x \in U$ pontban $\varphi'(x) = -\partial_1 f(x, \varphi(x)) / \partial_2 f(x, \varphi(x))$. ■

A tétel bizonyítása.

1^o A feltételekből $\implies \exists r > 0 : K_r(a, b) \subset \mathcal{D}_f$, hogy például

$$(*) \quad \forall (x, y) \in K_r(a, b) \text{ esetén } \partial_2 f(x, y) > 0$$

(a $\partial_2 f(x, y) < 0$ eset hasonlóan tárgyalható). Itt kihasználtuk, hogy a $\partial_2 f$ deriváltfüggvény folytonos, ezért előjeltartó. Tekintsük az

$$f_a : y \mapsto f(a, y)$$

szekciófüggvényt! Mivel

$$f_a(b) = f(a, b) = 0 \quad \text{és} \quad (f_a)'(b) = \partial_2 f(a, b) > 0,$$

ezért f_a szigorúan lokálisan növekedő b -ben. Így léteznek olyan $b_1 < b < b_2$ számok, hogy

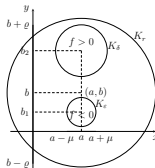
$$f(a, b_1) = f_a(b_1) < 0 < f_a(b_2) = f(a, b_2).$$

Feltehető, hogy $(a, b_1), (a, b_2) \in K_r(a, b)$. Mivel $f \in C$, ezért $\exists \varepsilon > 0$ és $\delta > 0$:

$$(**) \quad \forall (x', y') \in K_\varepsilon(a, b_1) \text{ és } \forall (x'', y'') \in K_\delta(a, b_2) \text{ esetén} \\ f(x', y') < 0 < f(x'', y'').$$

Az ε és δ elegendően kicsire válsztásával feltehető, hogy

$$K_\varepsilon(a, b_1) \subset K_r(a, b) \quad \text{és} \quad K_\delta(a, b_2) \subset K_r(a, b).$$



Legyen

$$\mu := \min\{\varepsilon, \delta\} \quad \text{és} \quad K(a) := (a - \mu, a + \mu),$$

vagyis $K(a)$ tartalmazza K_ε és K_δ közül a kisebb sugarú (az ábrán K_ε) vetületét az x -tengelyen. Legyen továbbá

$$\varrho := \max\{b - (b_1 - \varepsilon), b_2 + \delta - b\} \quad \text{és} \quad K(b) := (b - \varrho, b + \varrho),$$

vagyis $K(b)$ tartalmazza K_ε és K_δ közül a nagyobb sugarú (az ábrán K_δ) vetületét az y -tengelyen.

Rögzítsünk egy tetszőleges $x \in K(a)$ pontot. A hozzá tartozó $\varphi(x) \in K(b)$ értéket így definiáljuk: Legyen

$$f_x : y \mapsto f(x, y).$$

Ekkor (**) alapján

$$f(x, b_1) = f_x(b_1) < 0 < f_x(b_2) = f(x, b_2),$$

mivel $x \in K(a)$ miatt $(x, b_1) \in K_\varepsilon(a, b_1)$ és $(x, b_2) \in K_\delta(a, b_2)$. A Bolzano-tételt f_x -re a $[b_1, b_2]$ intervallumon alkalmazva kapjuk, hogy

$$\exists y \in (b_1, b_2) : f_x(y) = f(x, y) = 0.$$

Csak egyetlen ilyen y létezik. Valóban, ha $y^* \neq y$ is olyan lenne, hogy

$$f_x(y^*) = f(x, y^*) = 0,$$

akkor f_x -re alkalmazva a Rolle-tételt $[y, y^*]$ -on (vagy $[y^*, y]$ -on), létezne olyan c az y és y^* között, hogy

$$(f_x)'(c) = \partial_2 f(x, c) = 0$$

teljesülne. Ez lehetetlen, hiszen $(x, c) \in K_r(a, b)$ és $(*)$ miatt $\partial_2 f(x, c) > 0$ kellene, hogy legyen.

Tehát bármely $x \in K(a)$ ponthoz egyértelműen hozzárendelhető olyan $y \in K(b)$ szám, amelyre $f(x, y) = 0$ teljesül, azaz létezik olyan

$$\varphi : K(a) \rightarrow K(b), \quad \varphi(x) := y$$

függvény, hogy

$$f(x, \varphi(x)) = 0 \quad \forall x \in K(a) \text{ esetén.}$$

Az egyértelműség miatt $\varphi(a) = b$ is igaz.

A tétel 1^o állítását tehát bebizonyítottuk.

2^o Bizonyítás nélkül. ■

1.2. Általánosítás

Szemléletes tartalom:

Legyen $n, m \in \mathbb{N}$, $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, $y = (y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{R}^m$ és $f = (f_1, \dots, f_m) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$.

Tekintsük az $f(x, y) = 0$ egyenletrendszert, amelyet komponensekre bontott alakban így írhatunk fel:

$$f_1(x_1, x_2, \dots, x_n; y_1, y_2, \dots, y_m) = 0,$$

$$f_2(x_1, x_2, \dots, x_n; y_1, y_2, \dots, y_m) = 0,$$

$$\vdots$$

$$f_m(x_1, x_2, \dots, x_n; y_1, y_2, \dots, y_m) = 0.$$

Itt az $y_1, y_2, \dots, y_m$ számok az ismeretlenek és $x_1, x_2, \dots, x_n$ a paraméterek. Feltesszük, hogy *ismerjük* ennek egy megoldását, azaz tudjuk, hogy az $a = (a_1, \dots, a_n)$ paraméter esetén $b = (b_1, \dots, b_m)$ egy megoldás, vagyis $f(a, b) = 0$. A fenti egyenletrendszerből szeretnénk kifejezni az $y_1, \dots, y_m$ ismeretleneket az $x_1, \dots, x_n$ paraméterek/változók függvényében.

Jelölések: Az $f(x, y) \in \mathbb{R}^m$ ($x \in \mathbb{R}^n$, $y \in \mathbb{R}^m$) függvény

• **első változócsoporthoz szerinti parciális deriváltja** egy $(u, v) \in \text{int } \mathcal{D}_f \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ pontban:

$$\begin{aligned}\partial_1 f(u, v) &:= (\mathbb{R}^n \ni s \mapsto f(s, v) \in \mathbb{R}^m)'_{s=u} = \\ &= \begin{bmatrix} \partial_1 f_1(u, v) & \dots & \partial_n f_1(u, v) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \partial_1 f_m(u, v) & \dots & \partial_n f_m(u, v) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}.\end{aligned}$$

• **második változócsoporthoz szerinti parciális deriváltja** egy $(u, v) \in \text{int } \mathcal{D}_f \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ pontban:

$$\begin{aligned}\partial_2 f(u, v) &:= (\mathbb{R}^m \ni s \mapsto f(u, s) \in \mathbb{R}^m)'_{s=v} = \\ &= \begin{bmatrix} \partial_{n+1} f_1(u, v) & \dots & \partial_{n+m} f_1(u, v) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \partial_{n+1} f_m(u, v) & \dots & \partial_{n+m} f_m(u, v) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times m}.\end{aligned}$$

Implicitfüggvény-tétel az általános esetben.

Legyenek $\Omega_1 \subset \mathbb{R}^n$, $\Omega_2 \subset \mathbb{R}^m$ nyílt halmazok ($n, m \in \mathbb{N}^+$) és $f : \Omega_1 \times \Omega_2 \rightarrow \mathbb{R}^m$. Tegyük fel, hogy

(a) f folytonosan deriválható az $\Omega_1 \times \Omega_2$ halmazon,

(b) az $(a, b) \in \Omega_1 \times \Omega_2$ pontban

$f(a, b) = \theta_m = (0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^m$ és $\det \partial_2 f(a, b) \neq 0$.

Ekkor

1^o létezik a -nak olyan $K(a) =: U \subset \Omega_1$ és b -nek olyan $K(b) =: V \subset \Omega_2$ környezete, hogy minden $x \in U$ ponthoz létezik egyetlen $\varphi(x) \in V$, amelyre $f(x, \varphi(x)) = \theta_m \in \mathbb{R}^m$;

2^o az így definiált $\varphi : U \rightarrow V$ függvény folytonosan deriválható U -n, továbbá $\forall x \in U$ -ra $\det \partial_2 f(x, \varphi(x)) \neq 0$ és

$$\varphi'(x) = - \underbrace{[\partial_2 f(x, \varphi(x))]^{-1}}_{\in \mathbb{R}^{m \times m}} \cdot \underbrace{\partial_1 f(x, \varphi(x))}_{\in \mathbb{R}^{m \times n}} \in \mathbb{R}^{m \times n}.$$

Bizonyítás. Nélkül. ■

Megjegyzések.

1^o Az implicitfüggvény-tétel (a korábban bevezetett jelölések felhasználásával) lényegében azt mondja ki, hogy ha $f \in C^1$, továbbá egy (a, b) pontban $f(a, b) = 0$ és $\det \partial_2 f(a, b) \neq 0$, akkor az $f(x, y) = 0$ egyenletből az y kifejezhető az x változó(csoport) függvényében, ha az x és az y pontokat az a és b elegendően kicsiny környezetére korlátozzuk; a megoldás egyértelmű és folytonosan deriválható.

2^o A tétel bizonyítása a többváltozós esetben **minőségileg bonyolultabb** az egyváltozós esetnél; ez tehát egy olyan pont, ahol az egyváltozós analógia létezik ugyan, az immár nem elegendő. ■

Példa. Tekintsük az

$$x_1 y_2 - 4x_2 + 2e^{y_1} + 3 = 0,$$

$$2x_1 - x_3 + y_2 \cos y_1 - 6y_1 = 0$$

egyenletrendszer, ahol $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}$ adott paraméterek és y_1, y_2 az ismeretlenek. Ellenőrizzük, hogy az $a = (3, 2, 7)$ paraméterek esetén $b = (0, 1)$ megoldása az egyenletrendszernek.

(a) Mutassuk meg, hogy egy, az $a = (3, 2, 7)$ pontot tartalmazó paramétertartományban az egyenletrendszernek a $b = (0, 1)$ pont egy alkalmas környezetében pontosan egy megoldása van, és az az (x_1, x_2, x_3) változó folytonosan deriválható függvénye.

(b) Számítsuk ki a szóban forgó függvény deriváltját az $a = (3, 2, 7)$ pontban.

Megoldás. Legyen $f := (f_1, f_2) : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, ahol

$$f_1(x_1, x_2, x_3; y_1, y_2) := x_1 y_2 - 4x_2 + 2e^{y_1} + 3,$$

$$f_2(x_1, x_2, x_3; y_1, y_2) := 2x_1 - x_3 + y_2 \cos y_1 - 6y_1.$$

Világos, hogy

$$f_1(a, b) = f_1(3, 2, 7; 0, 1) = 3 \cdot 1 - 4 \cdot 2 + 2e^0 + 3 = 0,$$

$$f_2(a, b) = f_2(3, 2, 7; 0, 1) = 2 \cdot 3 - 7 + 1 \cdot \cos 0 - 6 \cdot 0 = 0,$$

azaz $f(a, b) = \theta_2 = (0, 0)$.

Ekkor $f \in C^1$, és $\forall x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3, y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$ pontban

$$f'(x, y) = \begin{bmatrix} y_2 & -4 & 0 & 2e^{y_1} & x_1 \\ 2 & 0 & -1 & -y_2 \sin y_1 - 6 & \cos y_1 \end{bmatrix}, \text{ ezért}$$

$$f'(a, b) = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & -1 & -6 & 1 \end{bmatrix}, \text{ továbbá}$$

$$\begin{aligned} \partial_1 f(a, b) &= (\mathbb{R}^3 \ni (x_1, x_2, x_3) \mapsto f(x_1, x_2, x_3; 0, 1) \in \mathbb{R}^2)'_{(x_1, x_2, x_3)=(3, 2, 7)} = \\ &= \begin{bmatrix} 1 & -4 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{bmatrix} \text{ és} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \partial_2 f(a, b) &= (\mathbb{R}^2 \ni (y_1, y_2) \mapsto f(3, 2, 7; y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2)'_{(y_1, y_2)=(0, 1)} = \\ &= \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -6 & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Mivel $\det \partial_2 f(a, b) = 2 + 18 \neq 0$, ezért az implicitfüggvény-tétel feltételei teljesülnek f -re az $(a, b) \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^2$ pontban. Következésképpen léteznek olyan $K(a) =: U \subset \mathbb{R}^3$ és $K(b) =: V \subset \mathbb{R}^2$ nyílt halmazok, továbbá létezik olyan $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2) : U \rightarrow V$ függvény, amelyre $f(x, \varphi(x)) = (0, 0)$ teljesül $\forall x \in U$ pontban. Másképpen fogalmazva: a szóban forgó egyenletrendszernek $\forall y = (y_1, y_2) \in V$ esetén pontosan egy $\varphi(x) = (\varphi_1(x), \varphi_2(x))$ megoldása van, és $\varphi(a) = b$.

Az így definiált $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2) : U \rightarrow V$ függvény folytonosan deriválható U -n, és

$$\begin{aligned}\varphi'(a) &= -[\partial_2 f(a, b)]^{-1} \cdot \partial_1 f(a, b) = \\ &= -\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -6 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -4 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \\ &= -\frac{1}{20} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 6 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -4 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & -\frac{3}{20} \\ -\frac{1}{2} & \frac{6}{5} & \frac{1}{10} \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Így azt kaptuk, hogy az $a = (3, 2, 7)$ pontban a parciális deriváltakkal kifejezve

$$\begin{aligned}\partial_1 \varphi_1(a) &= \frac{1}{4}, & \partial_2 \varphi_1(a) &= \frac{1}{5}, & \partial_3 \varphi_1(a) &= -\frac{3}{20}; \\ \partial_1 \varphi_2(a) &= -\frac{1}{2}, & \partial_2 \varphi_2(a) &= \frac{6}{5}, & \partial_3 \varphi_2(a) &= \frac{1}{10}. \blacksquare\end{aligned}$$

- 1 Implicit alakban megadott függvények
- 2 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ típusú függvények invertálhatósága

2. $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ típusú függvények invertálhatósága

2.1. $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvények invertálhatósága

Emlékeztető. (l. [Analízis II. 1. előadását](#))

Globális invertálhatóság. Legyen $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum és $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. T.f.h. $f \in D(I)$ és $f'(x) > 0$ ($x \in I$). Ekkor $\exists f^{-1}$, $f^{-1} \in D$ és

$$(*) \quad (f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))} \quad (y \in \mathcal{D}_{f^{-1}} = \mathcal{R}_f).$$

Megjegyzés. Úgy tűnik, hogy nincs olyan természetes, egyszerűen ellenőrizhető feltétel, amely egy vektor-vektor függvény globális invertálhatóságát biztosítaná. Ezért a **lokális invertálhatóság** vizsgálatára szorítkozunk. ■

Lokális invertálhatóság. Legyen $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum és $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. T.f.h. $f \in C^1(I)$ és egy $a \in I$ pontban $f'(a) \neq 0$. Ekkor f az a -ban lokálisan invertálható, azaz $\exists U := K(a)$ és $V := f[U]$ nyílt halmaz, hogy az $f|_U : U \rightarrow V$ függvény bijekció, ezért invertálható. Az $(f|_U)^{-1}$ lokális inverz folytonosan deriválható V -n, és

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))} \quad (y \in V).$$

Bizonyítás. Meggondolható. ■

Megjegyzés.

Igazolható (hogyan?), hogy ha $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos az $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallumon és f lokálisan invertálható I minden pontjában, akkor f az egész intervallumon is invertálható. Tehát $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény esetén a lokális invertálhatóságból következik a globális invertálhatóság.

Ez az állítás az $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ ($1 < n \in \mathbb{N}$) típusú függvények körében azonban nem igaz. Például az

$$f(x, y) := (e^x \cos y, e^x \sin y) \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

folytonos függvény a sík minden π -nél kisebb sugarú körlapján injektív, de globálisan nem injektív, hiszen

$$f(x, y + 2\pi) = f(x, y)$$

minden $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ pontban. ■

2.2. Általánosítás $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ függvényekre

Inverzfüggvény-tétel. Legyen $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ($n \in \mathbb{N}$) nyílt halmaz és $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$. Tegyük fel, hogy

- (a) f folytonosan deriválható Ω -n,
- (b) egy $a \in \Omega$ pontban $\det f'(a) \neq 0$.

Ekkor

1° f lokálisan invertálható, azaz van olyan, az $a \in \Omega$ pontot tartalmazó U nyílt halmaz, hogy ha $V := f[U]$, akkor az $f|_U : U \rightarrow V$ függvény bijekció (következésképpen invertálható).

2° Az $(f|_U)^{-1}$ lokális inverz folytonosan deriválható V -n, és

$$(**) \quad (f^{-1})'(y) = [f'(f^{-1}(y))]^{-1} \quad (y \in V).$$

Megjegyzések.

1^o Az inverz függvény létezése a többváltozós esetben is **minőségileg bonyolultabb** az egyváltozós esetnél; ez is tehát egy olyan pont, ahol az egyváltozós analógia létezik ugyan, az immár nem elegendő.

2^o Az f függvény explicit alakjának az ismeretében f^{-1} helyettesítési értékeire általában nincs explicit képlet; viszont **(**)** alapján a derivált helyettesítési értékei az f' helyettesítési értékeinek felhasználásával már kiszámíthatók, ha ismerjük az inverz függvény értékét a megfelelő pontban.

3^o Alkalmazás: egyenletrendszerek megoldása.

Legyen $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ és $y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$. Jelölje $f_i \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($i = 1, 2, \dots, n$) az f függvény koordinátafüggvényeit: $f = (f_1, f_2, \dots, f_n) \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. Tekintsük az

$$f(x) = y$$

egyenletet. A komponensekre bontott alakba írva kapjuk az

$$f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = y_1,$$

$$\vdots$$

$$f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = y_n$$

egyenletrendszert, amelyben az $y_1, y_2, \dots, y_n$ számokat paramétereknek tekintjük, és $x_1, x_2, \dots, x_n$ az ismeretlenek.

Legyen $a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathcal{D}_f$ és $b = (b_1, b_2, \dots, b_n) := f(a)$. T.f.h. $f \in C^1(K(a))$, továbbá teljesül (a könnyen ellenőrizhető) $\det f'(a) \neq 0$ feltétel. Ekkor a fenti tétel azt állítja, hogy az egyenletrendszer megoldható az $x_1, x_2, \dots, x_n$ ismeretlenekre az $y_1, y_2, \dots, y_n$ paraméterek függvényében, ha az x és az y pontokat a és b elegendően kicsiny környezetére korlátozzuk; a megoldás egyértelmű és folytonosan differenciálható. ■

Az inverzfüggvény-tétel bizonyítása. Az implicitfüggvény-tételt alkalmazzuk egy alkalmasan megválasztott függvényre azzal a változtatással, hogy „ x -et fejezzük ki az y változó(csoport) függvényében”. Legyen $b := f(a)$ és

$$F(u, v) := f(v) - u \quad (u \in \mathbb{R}^n, v \in \mathcal{D}_f).$$

Ekkor $(b, a) \in \mathcal{D}_f$ és $F(b, a) = \theta_n = (0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$. Mivel $f \in C^1 \Rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \ni F \in C^1$, továbbá $\partial_1 F(u, v) = -I_n$, $\partial_2 F(u, v) = f'(v)$, így

$$F'(u, v) = \begin{bmatrix} \partial_1 F(u, v) & \partial_2 F(u, v) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -I_n & f'(v) \end{bmatrix},$$

ahol I_n jelöli az $\mathbb{R}^{n \times n}$ -beli egységmátrixot. Az $F \in C^1$ és a $\det \partial_2 F(a, b) = \det f'(a) \neq 0$ feltételekből következik, hogy a (b, a) pont egy alkalmas környezetének minden (u, v) pontjában is igaz az, hogy $\det \partial_2 F(u, v) \neq 0$.

A F függvényre a (b, a) pontban alkalmazva az implicitfüggvény-tételt kapjuk, hogy $\exists K(b)$, $\exists K(a)$ és $\exists \varphi : K(b) \rightarrow K(a)$ függvény, hogy

$$F(y, \varphi(y)) = f(\varphi(y)) - y = 0 \quad (y \in K(b)) \implies$$

$f(\varphi(y)) = y \quad (y \in K(b))$. Így φ a f függvény lokális inverze.

Mivel $F \in C^1$, ezért a $\partial_1 F$ és $\partial_2 F$ parciális deriváltmátrixok komponensei folytonosak, így $\varphi \in C^1$, és minden $y \in K(b)$ pontban

$$\begin{aligned} \varphi'(y) &= (f^{-1})'(y) = -[\partial_2 F(y, \varphi(y))]^{-1} \cdot \partial_1 F(y, \varphi(y)) = \\ &= -[f'(f^{-1}(y))]^{-1} \cdot (-I_n) = [f'(f^{-1}(y))]^{-1}. \blacksquare \end{aligned}$$

Megjegyzés.

Az implicitfüggvény-tétel **ekvivalens** az inverzfüggvény-tétellel. Láttuk, hogy az implicitfüggvény-tétel felhasználásával hogyan bizonyítható az inverzfüggvény-tétel.

Igazolható, hogy az inverzfüggvény-tételből következik az Az implicitfüggvény-tétel (l. a Rudin-féle tankönyv 230–236. oldalait). ■

Példa. *Lássuk be, hogy az*

$$f(x, y, z) := (2x + y - z, 3x + 4z, x - y + 2z) \quad ((x, y, z) \in \mathbb{R}^3)$$

függvény lokálisan invertálható az $a := (1, 1, 1)$ pont egy környezetében, és számoljuk ki a lokális inverz deriváltját a $b := f(a)$ pontban.

Megoldás. Az inverzfüggvény-tételt alkalmazzuk.

Az inverz függvény létezése. Az $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ függvény folytonosan deriválható az $\Omega = \mathbb{R}^3$ halmazon, mert a koordinátafüggvényei polinomok. Mivel minden $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ pontban

$$f'(x, y, z) = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix},$$

ezért minden $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ pontban

$$\det f'(x, y, z) = (-1) \cdot (3 \cdot 2 - 1 \cdot 4) + (-1) \cdot (-1) \cdot (2 \cdot 4 - 3 \cdot (-1)) = 9 \neq 0.$$

Így az f függvény **minden** $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ pont egy környezetében lokálisan invertálható.

Az inverz függvény deriváltja. A szóban forgó tétel szerint az f^{-1} lokális inverz függvény folytonosan deriválható a

$$b := f(a) = f(1, 1, 1) = (2, 7, 2)$$

pontban (tehát $f^{-1}(b) = a = (1, 1, 1)$), és a deriváltja

$$\begin{aligned}(f^{-1})'(b) &= [f'(f^{-1}(b))]^{-1} = [f'(a)]^{-1} = \\ &= [f'(1, 1, 1)]^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{4}{9} & -\frac{1}{9} & \frac{4}{9} \\ -\frac{2}{9} & \frac{5}{9} & -\frac{11}{9} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}. \blacksquare\end{aligned}$$

Megjegyzés. Vegyük észre, hogy a feladat állításánál **több is igaz**. Nevezetesen az, hogy ebben az esetben az $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ függvény **globálisan** is invertálható; sőt a globális inverzet explicit képlettel is meg tudjuk adni.

Ez azért igaz, mert az

$$A := \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

jelöléssel minden $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ pontban

$$f(x, y, z) = \begin{bmatrix} 2x + y - z \\ 3x + 4z \\ x - y + 2z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = A \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

egy *lineáris* függvény. Mivel $\det A = 9 \neq 0$, ezért az

$$A \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix}$$

lineáris egyenletrendszernek az (x, y, z) megoldása egyértelmű minden $(u, v, w) \in \mathbb{R}^3$ esetén. Az f^{-1} inverz függvény helyettesítési értékeit tetszőleges $(u, v, w) \in \mathbb{R}^3$ pontban ezek az (x, y, z) megoldások adják. ■